MB-002 异常码 0x01 非法功能

编号：MB-002

分类：modbus-exception 严重度：critical

关键词：0x01 / 非法功能 / Illegal Function / 功能码不支持

现象与根因：从站不支持该功能码。常见于：目标设备只实现了 FC03/FC06，不支持 FC16(0x10) 写多寄存器；或固件版本较老不支持 FC23(0x17) 读写混合。

报文（接收）：00020000000301108101

报文解析：FC=0x81(0x10|0x80) EXC=0x01

排查步骤：

1. 查设备手册确认支持的功能码清单

2. 确认写入地址区是否只读（输入寄存器不支持写）

3. 用 FC06 单寄存器写入能否成功

处置措施：改用设备支持的功能码（通常是把 FC16 拆成多次 FC06）。

规范依据：Modbus Application Protocol Specification V1.1b §5（功能码分类）

复现方式：对只读或不支持的设备发 FC16